

Résumé — Physiopathologie et Classification des Strabismes

Dr Camilia Chafter | Orthoptie – Cours Strabisme

Objectifs du cours

- Comprendre les mécanismes physiopathologiques des strabismes.
- Connaître les principales classifications.
- Relier les signes cliniques aux mécanismes.
- Adapter la prise en charge orthoptique.

1. Définition

Le strabisme correspond à une **perte d'alignement des axes visuels**, ce qui empêche la projection simultanée des images sur les deux fovéas.

*Il ne s'agit pas uniquement d'un problème moteur : il existe toujours une **composante sensorielle**, notamment avec des phénomènes d'adaptation (suppression, CRA...).*

2. Rappel physiologique — Vision binoculaire et vergences

La vision binoculaire repose sur la capacité à **fusionner deux images légèrement différentes** (une par œil). Les vergences permettent d'ajuster l'alignement :

Vergence	Usage
Convergence	Vision de près
Divergence	Vision de loin

Tout déséquilibre dans ce système peut entraîner un strabisme.

3. La Triade Proximale (couplage neurologique)

Phénomène	Rôle
Accommodation	Mise au point sur un objet proche
Convergence	Rapprochement des axes visuels
Myosis	Réduction du diamètre pupillaire

Point clé : le lien accommodation–convergence explique les **strabismes accommodatifs** (une hypermétropie non corrigée force une accommodation excessive, déclenchant une convergence pathologique).

4. Physiopathologie générale

Le strabisme résulte d'un déséquilibre entre trois systèmes :

Système	Composantes
Moteur	Muscles extraoculaires, nerfs oculomoteurs (III, IV, VI)
Sensoriel	Fusion binoculaire, vision stéréoscopique
Accommodatif	Vergence accommodative, lien accommodation–convergence

Un strabisme apparaît lorsque ces systèmes ne sont plus synchronisés.

5. Classification générale des strabismes

5.1 Par direction

Type	Définition
Ésotropie	Dévation vers l'intérieur (convergence)
Exotropie	Dévation vers l'extérieur (divergence)
Hypertropia / Hypotropia	Dévation verticale (vers le haut / vers le bas)

5.2 Phorie vs Tropie

Terme	Définition	Caractéristique
Phorie	Dévation latente	Compensée par la fusion ; visible seulement lors de la dissociation
Tropie	Dévation manifeste	Visible spontanément, sans dissociation

5.3 Selon l'âge de l'installation

Type	Âge d'apparition	Particularités
Précoce (infantile)	Avant 6 mois	Vision binoculaire peu ou pas développée
Acquis	Après 6 mois	Risque de diplopie si apparition rapide

5.4 Selon la permanence

Type	Caractéristiques	Conditions déclenchantes
Intermittent	Dévation non constante ; phases alignées alternent avec des phases de dévation ; contrôle fusionnel encore partiellement actif	Fatigue, inattention, forte luminosité (surtout exotropie), vision de loin
Permanent (constant)	Dévation constante, absence complète de réalignement → décompensation totale du contrôle fusionnel	—

Conséquences du strabisme permanent : suppression et amblyopie.

5.5 Concomitant vs Non concomitant

Caractéristique	Concomitant	Non concomitant
Angle de dévation	Constant dans toutes les directions	Variable selon la direction du regard
Motilité oculaire	Normale	Limitée
Mécanisme	Fonctionnel (accommodation, fusion)	Atteinte musculaire ou neurologique

Caractéristique	Concomitant	Non concomitant
Fréquence	Le plus fréquent chez l'enfant	Plus rare ; souvent acquis

5.6 Selon le mécanisme accommodatif

Type	Description	Traitement
Accommodatif pur	Lié à une hypermétropie entraînant une convergence excessive ; déviation totalement corrigée par lunettes	Lunettes seules suffisent
Accommodatif partiel	Composante non accommodative associée ; les lunettes réduisent mais ne suppriment pas la déviation	Lunettes + chirurgie si nécessaire
Non accommodatif	Aucune composante réfractive	Chirurgie et/ou rééducation

6. Strabisme non concomitant — Détails

6.1 Strabisme paralytique

Nerf atteint	Muscle(s) paralysé(s)	Conséquence clinique principale
Nerf III (oculomoteur commun)	Plusieurs muscles (droit médial, droit supérieur, droit inférieur, oblique inférieur)	Paralysie de plusieurs muscles ; ptosis, mydriase
Nerf IV (trochléaire)	Oblique supérieur	Déficit de dépression en adduction → diplopie verticale
Nerf VI (abducens)	Droit latéral	Paralysie la plus fréquente → déficit d'abduction → ésoptropie

***Torticolis compensateur** : le patient adopte une position de tête particulière pour éviter la diplopie — signe clinique capital pour l'orthoptiste.*

6.2 Strabisme mécanique

- Fibrose musculaire
- Syndrome de rétraction de Duane
- Orbitopathie dysthyroïdienne

6.3 Strabisme restrictif

- Traumatismes orbitaires
- Tout autre blocage limitant la mobilité oculaire

7. Strabisme accommodatif — Mécanisme physiopathologique

Étape	Mécanisme
1	Hypermétropie non corrigée
2	Accommodation excessive pour voir net
3	Convergence excessive (couplage accommodation–convergence)
4	Ésoptropie accommodative

7.2 Types de strabismes accommodatifs

Type	Description	Traitement
Pur	Totalement corrigé par lunettes	Lunettes seules suffisent
Partiel	Composante non accommodative associée ; les lunettes réduisent mais ne suppriment pas la déviation	Lunettes + traitement complémentaire (chirurgie)

8. Strabisme monoculaire vs alternant

Type	Description	Risque d'amblyopie
Monoculaire	Toujours le même œil qui dévie	Élevé pour l'œil dévié
Alternant	Les deux yeux dévient alternativement	Plus faible

9. Rôle de l'orthoptiste

Niveau	Intervention
Bilan	Évaluation motrice et sensorielle complète
Rééducation	Traitement de l'amblyopie, amélioration de la fusion
Suivi	Surveillance de l'évolution, ajustements thérapeutiques